1 Introdução

2 Formulação do Problema

2.1 Formulação do Problema de Controle de Órbita e Atitude para uma Espaçonave tipo Manipulador Robótico em Missão de RVD/B

2.1.1 Formulação do Problema de Controle

2.1.1.1 Definição de Estados e Variáveis de Controle

2.1.1.2 Restrições Operacionais

Tabela com os centros de massa dos elementos do manipulador robótico, conforme a tabela 2.1.

TABELA 2.1 – Centros de massa dos componentes do manipulador.

Elemento	x **[m]**	y **[m]**	z **[m]**
Base geral	0.000	-0.000	0.050
Disco	0.000	-0.125	0.105
Junta 1	0.000	-0.125	0.113
Elo 1	0.000	-0.125	0.160
Junta 2	0.000	-0.153	0.165
Elo 2	0.000	-0.180	0.310
Junta 3	0.000	-0.208	0.465
Elo 3	0.000	-0.235	0.000
Junta 4	0.000	-0.263	0.765
Elo 4	0.000	-0.290	0.920
Ferramenta	0.000	-0.290	1.139
Manipulador (global)	0.000	-0.065000	0.167000

Tabela com os momentos de inércia dos elementos do manipulador robótico, conforme a tabela **??**, todos em kgm.

TABELA 2.2 – Matriz de inércia **I** — momentos principais (kg·m^2).

Componente	I_{xx}	I_{yy}	I_{zz}
Base Geral	0.079000000	0.079000000	0.145000000
Disco	0.002000000	0.002000000	0.004000000
Junta 1	0.000004197	0.000004197	0.000008283
Elo 1	0.000000000	0.000000000	0.000059690
Junta 2	0.000004197	0.000008283	0.000004197
Elo 2	0.003000000	0.003000000	0.000000000
Junta 3	0.000004197	0.000008283	0.000004197
Elo 3	0.003000000	0.003000000	0.000000000
Junta 4	0.000004197	0.000008283	0.000004197
Elo 4	0.003000000	0.003000000	0.000000000
Ferramenta	0.000078210	0.000078210	0.000001622
Manipulador (global)	**0.490000000**	**0.438000000**	**0.202000000**

TABELA 2.3 – Matriz de inércia **I** — produtos de inércia (kg·m^2).

Componente	I_{xy}	I_{xz}	I_{yz}
Base Geral	0.000	0.000	0.000
Disco	0.000	0.000	0.000
Junta 1	0.000	0.000	0.000
Elo 1	0.000	0.000	0.000
Junta 2	0.000	0.000	0.000
Elo 2	0.000	0.000	0.000
Junta 3	0.000	0.000	0.000
Elo 3	0.000	0.000	0.000
Junta 4	0.000	0.000	0.000
Elo 4	0.000	0.000	0.000
Ferramenta	0.000	0.000	0.000
Manipulador (global)	**0.000**	**0.000**	**0.119000000**

Observação: produtos de inércia são nulos em todos os subsistemas; no MI global, $I_{yz} \neq 0$.

Tabela com os parâmetros físicos dos elementos do manipulador robótico, conforme a tabela 2.4, todos em kg.

TABELA 2.4 – Parâmetros físicos dos subsistemas do manipulador.

Componente	Altura [m]	Diâmetro [m]	Massa [kg]
Base Geral	0.100	0.500	3.653
Disco	0.010	0.200	0.848
Junta 1	0.005	0.050	0.027
Elo 1	0.100	0.050	0.111
Junta 2	0.005	0.050	0.027
Elo 2	0.300	0.050	0.313
Junta 3	0.005	0.050	0.027
Elo 3	0.300	0.050	0.313
Junta 4	0.005	0.050	0.027
Elo 4	0.300	0.050	0.313
Ferramenta	0.150	0.015	0.040
Total (manipulador)	—	—	**5.699**

2.1.1.3 Critérios de Desempenho

2.2 Técnicas de Controle Aplicadas

2.2.0.1 Controle Ótimo

2.2.0.2 Controle Robusto

2.2.0.3 Controle Baseado em Modelos Preditivos

2.3 Modelagem Matemática do Manipulador Robótico

2.3.1 Movimento Absoluto e Relativo

2.4 Equações do Movimento Orbital e Manobras Orbitais Associadas ao Problema de RVD/B - Dinâmica Orbital

2.4.1 Lançamento: Vínculos Associados às Missões de RVD/B

2.4.2 Equações do Movimento Orbital Absoluto

2.4.3 Equações de Hill e o Modelo Linearizado CW para o Movimento Relativo

O problema dos dois corpos, proposto por Isaac Newton (Newton, 1713), consiste em determinar as posições e velocidades de duas partículas em qualquer instante de tempo, desde que sejam conhecidas as suas posições, massas e velocidades em um dado instante t, e que ambas as partículas se movam sob a ação de sua força de gravidade mútua. Como exemplo prático do problema dos dois corpos, pode-se citar a órbita da Lua em torno da Terra, bem como a de um planeta em torno do Sol (Santos, 2011). A aceleração de cada corpo é dada por:

$$m_1 \ddot{\vec{R}}_1 = +G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = +G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{2.1}$$

$$m_2 \ddot{\vec{R}}_2 = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{2.2}$$

Onde $\vec{r} = \vec{R_2} - \vec{R_1}$ é o vetor posição de m_2 em relação a m_1 e em relação ao centro

da Terra (Wie, 2008); e, r é a distância entre um corpo em relação ao outro. Portanto, somando as equações (2.1) e (2.2), obtém-se:

$$m_1 \ddot{\vec{R}}_1 - m_2 \ddot{\vec{R}}_2 = 0 \tag{2.3}$$

A partir da Lei da Gravitação Universal, equação (2.4), o termo GM é denominado parâmetro gravitacional (μ da Terra), onde M representa a massa da Terra; m_1 e m_2 são as massas dos corpos (*chaser* e *target*, respectivamente); $G = 6,6695 \times 10^{-11}$ é a constante gravitacional (Halliday; Resnick; Walker, 2013; Wie, 2008).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G \frac{M(m_1 + m_2)}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} = -G \frac{M(m_1 + m_2)}{r^3} \vec{r} \tag{2.4}$$

Na maioria dos casos práticos de mecânica orbital, a massa do corpo primário (M) — neste caso, a massa do planeta Terra — é muito maior que a do corpo secundário (m_1 e m_2), então essas massas menores podem ser ignoradas (Folta *et al.*, 2022), desta forma, $M \gg (m_1 + m_2)$, e que resulta em $\mu \approx GM$ (Wie, 2008). Dito isso, a equação do movimento orbital sob a ação da gravidade é dada por (Newton, 1713):

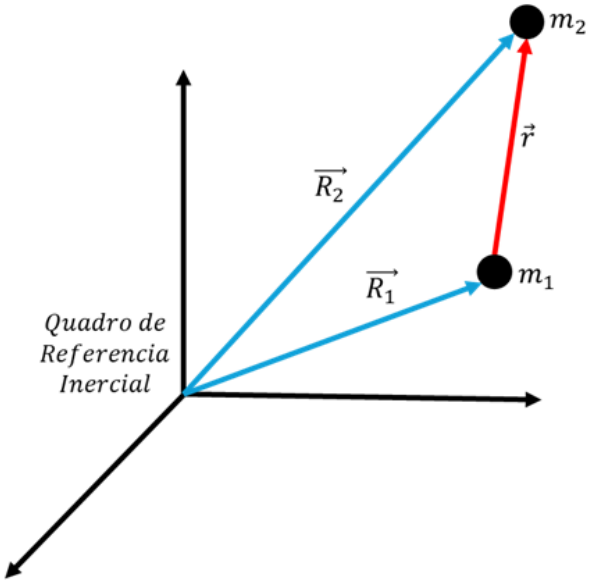

FIGURA 2.1 – Problema dos dois corpos. Fonte: Adaptado de Bong Wie (2008).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{r} \tag{2.5}$$

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -\mu \frac{m}{\vec{r}^3} \vec{r} \tag{2.6}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = -\mu \frac{\vec{r}}{\vec{r}^3} \tag{2.7}$$

Pela segunda Lei de Newton (Newton, 1713), a força é o produto da massa pela aceleração (Halliday; Resnick; Walker, 2013) - que é o mesmo que a derivada segunda da posição em relação ao tempo (Edelstein-Keshet, 2018).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = m * \vec{a} = m * \ddot{\vec{r}} \tag{2.8}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = \ddot{\vec{r}} \tag{2.9}$$

Substituíndo a equação (2.9) na equação (2.7):

$$\ddot{\vec{r}} = -\mu \frac{\vec{r}}{\vec{r}^3} \tag{2.10}$$

Onde $\ddot{\vec{r}}$ é a aceleração inercial de m_2 em relação a m_1; μ é o parâmetro gravitacional do sistema de dois corpos, e (2.10) é a equação fundamental (geral) do problema dos dois corpos (Fehse, 2003; Wie, 2008)

Para o *target*, a equação do movimento é dado por:

$$\ddot{\vec{r}}_t = -\mu \frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^3} \tag{2.11}$$

Enquanto que a equação do movimento para o *chaser*, é dada por:

$$\ddot{\vec{r}}_c = -\mu \frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^3} + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.12}$$

Onde $\vec{F}$ é um tipo de força não-gravitacional - geralmente uma força de controle - aplicada no *chaser* para se aproximar do *target*. O movimento relativo s é definido a seguir e as acelerações relativas se tornam diretamente as derivadas no espaço inercial (Fehse, 2003).

$$\vec{r}_t + \vec{s} = \vec{r}_c \tag{2.13}$$

$$\vec{s} = \vec{r}_c - \vec{r}_t \tag{2.14}$$

$$\ddot{\vec{s}} = \ddot{\vec{r}}_c - \ddot{\vec{r}}_t \tag{2.15}$$

Inserindo as equações (2.12) e (2.11) do movimento relativo do *chaser* e do *target* na equação (2.15), temos:

$$\ddot{\vec{s}} = \left(-\mu\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^3} + \frac{\vec{F}}{m_c}\right) - \left(-\mu\frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^3}\right) \tag{2.16}$$

Para o próximo passo, serão considerados:

$$\vec{f}_g(\vec{r}_c) = -\mu\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^3} \tag{2.17}$$

$$\vec{f}_g(\vec{r}_t) = -\mu\frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^3} \tag{2.18}$$

Portanto, a equação (2.16) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \vec{f}_g(\vec{r}_c) - \vec{f}_g(\vec{r}_t) + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.19}$$

Levando em consideração apenas a força de controle e linearizando a força gravitacional no *chaser* em torno da posição do *target*, se faz necessário realizar uma expansão de Taylor apenas para a primeira ordem, e é obtido (Junior, 2011):

$$\vec{f}(\vec{r}_c) - \vec{f}(\vec{r}_t) = \nabla\vec{f}(\vec{r}_t)\vec{p} \tag{2.20}$$

Os termos da diagonal principal da matriz Jacobiana J são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ii} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -\frac{\mu}{r^3}\left(1 - 3\frac{r_i^2}{r^2}\right) \quad (i = j) \tag{2.21}$$

E os termos fora da diagonal principal são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -3\frac{\mu}{r^3}\frac{r_i r_j}{r^2} \quad (i \neq j) \tag{2.22}$$

Portanto, a matriz Jacobiana J será:

$$\vec{J} = \begin{bmatrix} 1 - 3\frac{r_x^2}{r^2} & -3\frac{r_x r_y}{r^2} & -3\frac{r_x r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_y r_x}{r^2} & 1 - 3\frac{r_y^2}{r^2} & -3\frac{r_y r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_z r_x}{r^2} & -3\frac{r_z r_y}{r^2} & 1 - 3\frac{r_z^2}{r^2} \end{bmatrix} \tag{2.23}$$

Reescrevendo a equação (2.20) com os termos da matriz Jacobiana, temos:

$$\vec{f_g}(\vec{r_c}) - \vec{f_g}(\vec{r_t}) = -\frac{\mu}{r_t^3} Js \tag{2.24}$$

Portanto, a equação (2.19) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \frac{\mu}{r_t^3} Js + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.25}$$

Para realizar a transformação do *quadro inercial* para o *quadro do target*, é necessário aplicar o *Teorema do Transporte*, que é uma forma de transformar as equações do movimento de um sistema de referência para outro que está em movimento relativo (Symon, 1979; Wie, 2008). Para a mesma posição relativa entre o *chaser* e o *target*, será considerado que $\mathbf{s} = \mathbf{s}^*$.

$$\ddot{\mathbf{s}} = \ddot{\mathbf{s}}^* + 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* \tag{2.26}$$

A equação (2.25) que está no quadro inercial ao ser transformada para o quadro LVLH (Local Vertical Local Horizontal) se torna (Fehse, 2003):

$$\ddot{\mathbf{s}}^* + 2\,\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* - \frac{\mu}{r_t^3}\,\mathbf{J}\,\mathbf{s}^* = \frac{\mathbf{F}}{m_c} \tag{2.27}$$

Quando expresso no quadro do *target*, é obtido seu vetor posição:

$$\vec{r_t} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -r \end{bmatrix} \tag{2.28}$$

E também o vetor de velocidade angular:

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\omega \\ 0 \end{bmatrix} \tag{2.29}$$

Em termos da equação (2.27), é obtido:

$$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{s}^* = \begin{bmatrix} -\omega z \\ 0 \\ \omega x \end{bmatrix} \tag{2.30}$$

$$\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{s}^*) = \begin{bmatrix} -\omega^2 x \\ 0 \\ -\omega^2 z \end{bmatrix} \tag{2.31}$$

$$\boldsymbol{\omega} \times \frac{d^* s^*}{dt} = \begin{bmatrix} -\omega \dot{z} \\ 0 \\ \omega \dot{x} \end{bmatrix} \tag{2.32}$$

$$\frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \boldsymbol{s}^* = \begin{bmatrix} -\dot{\omega} z \\ 0 \\ \dot{\omega} x \end{bmatrix} \tag{2.33}$$

$$\mathbf{J} s^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \boldsymbol{s}^* = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -2z \end{bmatrix} \tag{2.34}$$

No caso da órbita circular ($e = 0$), a velocidade angular [1] ω é constante e coincide com o movimento médio (*mean motion*, η), definido por (Fehse, 2003):

$$\boldsymbol{\omega}^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{2.35}$$

Ou podendo ser reescrita como:

$$\eta^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{2.36}$$

Como $r_t = a$, a velocidade angular $\omega^2 = \eta^2 = \mu / r_t^3$, portanto, neste caso em particular de órbita circular, $\omega = n$.

Então, $\dot{\omega} = 0$, e ao inserir a equação (2.35) nos termos da equação (2.27), é possível obter as equações linearizadas gerais do movimento relativo, conhecidas como Equações de Hill (Fehse, 2003; Hill, 1878; Wie, 2008).

$$\ddot{x} - 2\omega \dot{z} = \frac{F_x}{m_c} \tag{2.37}$$

[1] O autor Fehse (2003) define a *velocidade angular*, ou *angular rate* ou até mesmo *angular velocity* como ω, outros autores, como Bate (1971), a definem como η

$$\ddot{y} + \omega^2 y = \frac{F_y}{m_c} \tag{2.38}$$

$$\ddot{z} + 2\omega\dot{x} - 3\omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{2.39}$$

2.4.4 Mudança de Convenção de Quadro de Referência

As equações de Hill apresentadas anteriormente foram formuladas na convenção do sistema de referência LVLH (*Local Vertical Local Horizontal*), onde os eixos foram definidos da seguinte forma (Fehse, 2003):

- Eixo x: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo y: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).
- Eixo z: radial, apontando para o centro da Terra (*radial*).

No entanto, para realizar a compatibilidade com documentos técnicos da NASA, será adotada a convenção de referência utilizada por ela, que define os eixos da seguinte forma (Folta *et al.*, 2022):

- Eixo x: radial, apontando do centro da Terra para o satélite (*radial*).
- Eixo y: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo z: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).

Por conta dessa mudança de convenção, é necessário realizar uma rotação dos eixos e, consequentemente, uma reformulação das equações (2.37), (2.38), (2.39), conforme (Sidi, 1997):

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{y} - 3\omega^2 x = \frac{F_x}{m_c} \tag{2.40}$$

$$\ddot{y} + 2\omega\dot{x} = \frac{F_y}{m_c} \tag{2.41}$$

$$\ddot{z} + \omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{2.42}$$

As equações de Hill descrevem o movimento relativo de uma espaçonave em relação a outra em órbita próxima, considerando os efeitos de Coriolis, equação (2.30) a força

centrípeta - equação (2.31). A convenção da NASA é utilizada em missões espaciais e facilita a integração com modelos dinâmicos e simulações padronizadas (Folta *et al.*, 2022).

As equações diferenciais lineares com coeficientes que variam no tempo, conforme as equações (2.37), (2.38) e (2.39), representam o modelo geral que é válido para uma trajetória relativa arbitrária (Bruijn; How; Gill, 2011; Ortolano; Geller; Avery, 2017) entre o *chaser* e o *target*, considerando que este último se move sob a influência exclusiva de um campo gravitacional central, ou seja, pode ser considerado uma *espaçonave não-cooperativa* (Mahendrakar *et al.*, 2023).

Com o objetivo de reduzir a ordem das matrizes, as equações de Hill fora reescritas na forma de espaço de estados. Foi adotada a separação do modelo em dois sistemas independentes: (i) uma para a dinâmica fora do plano, sendo a equação (2.38), e (ii) outra para a dinâmica no plano, sendo as equações (2.37) e (2.39), as equações do movimento. A forma fundamental - ou geral - do espaço de estados pode ser expressa como (Fehse, 2003; Sherrill *et al.*, 2014; Starek *et al.*, 2016):

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\,\mathbf{x} + \mathbf{B}\,\mathbf{u} \tag{2.43}$$

Onde $\mathbf{A}$ é a matriz de transição, $\mathbf{x}$ é o vetor de estados, $\mathbf{B}$ é a matriz de entradas e $\mathbf{u}$ é o vetor de entradas, que neste caso é a força de controle aplicada no *chaser*.

Para o primeiro caso dentro do plano (*in-plane*), as equações provenientes de (2.37) e (2.39) e considerando o vetor de estados $x = [x, z, \dot{x}, \dot{z}]^T$ podem ser escritas conforme (Fehse, 2003):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3\omega^2 & 0 & 0 & -2\omega \\ 0 & 0 & 2\omega & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{m_c} & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix} \tag{2.44}$$

De forma similar, para a dinâmica fora do plano, (*out-of-plane*), considerando o vetor de estados $x_0 = [z, \dot{z}]^T$, é obtido:

$$\begin{bmatrix} \dot{z}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \omega^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z(t) \\ \dot{z}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m_c} \end{bmatrix} F_z \tag{2.45}$$

2.5 Equações do Movimento de Atitude para uma Missão de RVD/B

2.5.1 Equações Diferenciais da Cinemática

2.5.2 Equações do Movimento de Atitude da Espaçonave Visitante no Referencial Inercial

2.5.3 Equações do Movimento da Atitude Relativa entre as Espaçonaves Visitante e Alvo

2.5.4 Simulações Numéricas

2.6 Testes dos Algoritmos de Controle

2.6.1 Ambiente de Testes Virtuais do Gazebo

2.6.2 Parâmetros de Entrada para os Testes

2.6.3 Sensores e Ambiente de AI do Gazebo

3 Resultados e Discussões dos Resultados das Simulações Computacionais

4 Conclusão e Trabalhos Futuros

Referências

BRUIJN, F. D.; HOW, J.; GILL, E. Comparative analysis of Cartesian and curvilinear Clohessy–Wiltshire equations. **Journal of Aerospace Engineering Sciences and Applications**, maio 2011. DOI: `10.7446/jaesa.0302.01`. Citado na p. 12.

EDELSTEIN-KESHET, L. **Differential Calculus for the Life Sciences**. [*S. l.*]: Math LibreTexts, 2018. Available online at Math LibreTexts. Disponível em: `https://math.libretexts.org`. Citado na p. 7.

FEHSE, W. **Automated Rendezvous and Docking of Spacecraft**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. (Cambridge Aerospace Series). ISBN 9780521824927. Citado nas pp. 7–12.

FOLTA, D.; BOSANAC, N.; ELLIOTT, I.; MANN, L.; MESARCH, R.; ROSALES, J. **Astrodynamics Convention and Modeling Reference for Lunar, Cislunar, and Libration Point Orbits**. [*S. l.*], dez. 2022. Citado nas pp. 6, 11, 12.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentals of Physics**. 10. ed. Wiley: Wiley, 2013. Citado nas pp. 6, 7.

HILL, G. Researches in the Lunar Theory. **American Journal of Mathematics**, v. 1, n. 1, p. 5–26, 1878. Citado na p. 10.

JUNIOR, G. A. **Rendezvous with a Non-cooperating Target**. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia) – Universität Bremen, Bremen. Orientadores: Prof. Dr.-Ing. H. J. Rath e Prof. Dr.-Ing. Ijar Milagre da Fonseca. Citado na p. 8.

MAHENDRAKAR, T.; HOLMBERG, S.; EKBLAD, A.; CONTI, E.; WHITE, R. T.; WILDE, M.; SILVER, I. **Autonomous Rendezvous with Non-cooperative Target Objects with Swarm Chasers and Observers**. [S.l.]: [*s. n.*], 2023. (Preprint) AAS 23-423. Data e local exatos não informados. Citado na p. 12.

NEWTON, I. **Philosophiae Naturalis Principia Mathematica**. 2. ed. London: Royal Society, 1713. Segunda edição revisada por Roger Cotes. Disponível em: `https://doi.org/10.5479/sil.39088000674457`. Citado nas pp. 5–7.

ORTOLANO, N.; GELLER, D. K.; AVERY, A. **Relative Orbital Motion Dynamics with Respect to a Rotating Spacecraft-Fixed Frame**. [S.l.]: [*s. n.*], 2017. AAS 17-016. Data e local exatos não informados. Citado na p. 12.

SANTOS, W. G. dos. **Simulação de manobras aeroassistidas de um veículo espacial controlado por placas aerodinâmicas reguláveis e sistema propulsivo**. 2011. f. 193. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia Espaciais) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. Citado na p. 5.

SHERRILL, R. E. *et al.* Time-varying transformations for Hill–Clohessy–Wiltshire solutions in elliptic orbits. **Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy**, v. 119, p. 55–73, 2014. DOI: `10.1007/s10569-014-9543-x`. Citado na p. 12.

SIDI, M. J. **Spacecraft Dynamics and Control: A Practical Engineering Approach**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997. v. 7. (Cambridge Aerospace Series). Includes bibliographical references. ISBN 0-521-55072-6. Citado na p. 11.

STAREK, J. A. *et al.* **Real-time, propellant-optimized spacecraft motion planning under Clohessy–Wiltshire–Hill dynamics**. [S.l.]: [*s. n.*], 2016. Citado na p. 12.

SYMON, K. R. **Mechanics**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979. Citado na p. 9.

WIE, B. **Space Vehicle Dynamics and Control**. 2nd. Reston, VA: AIAA Education Series, 2008. ISBN 978-1-56347-953-3. Citado nas pp. 6, 7, 9, 10.

Apêndice A - Tópicos de Dilema Linear

A.1 Uma Primeira Seção para o Apêndice

Anexo A - Exemplo de um Primeiro Anexo

A.1 Uma Seção do Primeiro Anexo

Algum texto na primeira seção do primeiro anexo.

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	25 de março de 2015	DCTA/ITA/DM-018/2015	19

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)

6. AUTOR(ES):
Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Cupim; Cimento; Estruturas

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Cupim; Dilema; Construção

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica. Orientador: Prof. Dr. Adalberto Santos Dupont. Coorientadora: Profª. Drª. Doralice Serra. Defesa em 05/03/2015. Publicada em 25/03/2015.

11. RESUMO:
Aqui começa o resumo do referido trabalho. Não tenho a menor idéia do que colocar aqui. Sendo assim, vou inventar. Lá vai: Este trabalho apresenta uma metodologia de controle de posição das juntas passivas de um manipulador subatuado de uma maneira subótima. O termo subatuado se refere ao fato de que nem todas as juntas ou graus de liberdade do sistema são equipados com atuadores, o que ocorre na prática devido a falhas ou como resultado de projeto. As juntas passivas de manipuladores desse tipo são indiretamente controladas pelo movimento das juntas ativas usando as características de acoplamento da dinâmica de manipuladores. A utilização de redundância de atuação das juntas ativas permite a minimização de alguns critérios, como consumo de energia, por exemplo. Apesar da estrutura cinemática de manipuladores subatuados ser idêntica a do totalmente atuado, em geral suas caraterísticas dinâmicas diferem devido a presença de juntas passivas. Assim, apresentamos a modelagem dinâmica de um manipulador subatuado e o conceito de índice de acoplamento. Este índice é utilizado na sequência de controle ótimo do manipulador. A hipótese de que o número de juntas ativas seja maior que o número de passivas ($n_a > n_p$) permite o controle ótimo das juntas passivas, uma vez que na etapa de controle destas há mais entradas (torques nos atuadores das juntas ativas), que elementos a controlar (posição das juntas passivas).

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**